

第 1 题

9、若向量 a 在向量 b 上的投影为 $\frac{1}{3}b$ ，且 $|3a - b| = |a + b|$ ，则 $\cos\langle a, b \rangle =$ _____.

第 2 题

5、若函数 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[-3, 1]$ ，则 $y = \frac{f(3-4x)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域为_____.

10、在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = \frac{\pi}{3}$ ，点 D 满足 $AD = \frac{1}{3}AC$ ，且对任意 $x \in \mathbb{R}$ ， $|xAC + AB| \geq |AD - AB|$ 恒成立，则 $\cos \angle ABC$ 的值为_____.

10、在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB = 2, AC = 1, \angle BAC = \frac{2\pi}{3}$ ， O 是 $\triangle ABC$ 的外心，若 $AO = xAB + yAC$ ，则 $xy =$ _____.

7、设奇函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，且 $f(1) = 2$ ，若对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ($x_1 \neq x_2$)，都有

$(x_1 - x_2) \left[\frac{f(x_1)}{x_1} - \frac{f(x_2)}{x_2} \right] < 0$ ，则不等式 $f(x+2) > 2x+4$ 的解集为_____.